

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas *Week 1*

Nama : Ryamizard Agil Briantama
NIM : 224308095
Kelas : TKA 7D
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/RyamizardAgilBriantama>

1. Judul Laporan

Objek *detection with OpenCV*

2. Tujuan Percobaan

- Memahami konsep dasar kontrol cerdas (*intelligent control systems*).
- Mengenali peran AI, *Machine Learning* (ML) dan *Deep Learning* (DL) dalam sistem kendali.
- Mempelajari penerapan *computer vision* dalam sistem *control* berbasis AI.
- Menggunakan *Python* dan *OpenCV* untuk mendeteksi objek secara sederhana.
- Memanfaatkan Github untuk *version control* dari Kaggle sebagai sumber dataset.

3. Landasan Teori

Artificial Intelligence atau AI merupakan salah satu teknologi yang sedang populer saat ini. Berbagai bidang industri sudah memanfaatkan teknologi tersebut mulai dari kesehatan, keuangan dan lainnya. *Artificial Intelligence* adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Cerdas, berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran (bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan), moral yang baik (**John Mc Carthy**). Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia didalam system. Proses yang terjadi dalam *artificial intelligence* mencakup *learning*, *reasoning* dan *self-correction*. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan.

Machine learning adalah salah satu bidang ilmu komputer yang memberikan kemampuan pembelajaran kepada komputer untuk mengetahui sesuatu tanpa pemrograman yang jelas. Pada dasarnya *machine learning* adalah proses komputer untuk belajar dari data. Tanpa adanya data komputer tidak akan bisa belajar apa-apa. Semua pengetahuan *machine learning* pasti akan melibatkan data yang bisa saja sama, akan tetapi algoritma dan pendekatannya berbeda-beda untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sementara *Deep Learning* merupakan salah satu bidang *machine learning* yang memanfaatkan jaringan syaraf tiruan untuk implementasi permasalahan dengan dataset yang besar. Teknik *deep learning* dengan menambahkan lebih banyak lapisan maka model pembelajaran tersebut bisa mewakili data citra dengan baik.

Pada percobaan objek *detection with OpenCV software* yang digunakan yaitu *python* dan *OpenCV*. *Python* adalah salah satu Bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan saat ini. Dengan desain yang sederhana namun kuat, *Python* telah menjadi pilihan utama bagi pengembang dari berbagai tingkat keahlian, mulai dari pemula hingga profesional yang dapat digunakan untuk pengembangan web, pengembangan perangkat lunak atau membuat aplikasi, pembuatan sistem pemrograman mikrokontroler *python*. Bahasa *python* dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Sementara itu, *OpenCV (Open Source Computer Vision Library)* adalah sebuah pustaka perangkat lunak khusus untuk *computer vision* yang ditujukan untuk pengelolaan citra dinamis secara *real-time*. *OpenCV* memiliki lebih dari 25000 algoritma yang dioptimalkan untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan mengenali wajah (Mutasil et al., 2021).

4. Analisis dan Diskusi

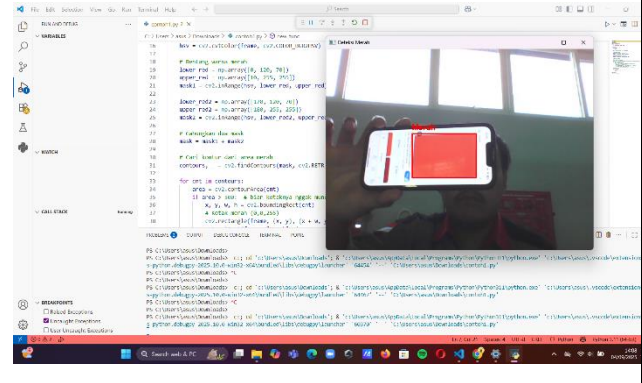
Deteksi objek berdasarkan klasifikasi warna menggunakan beberapa *software* atau aplikasi dan didukung oleh teknologi memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Program ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi atau sistem navigasi sederhana.

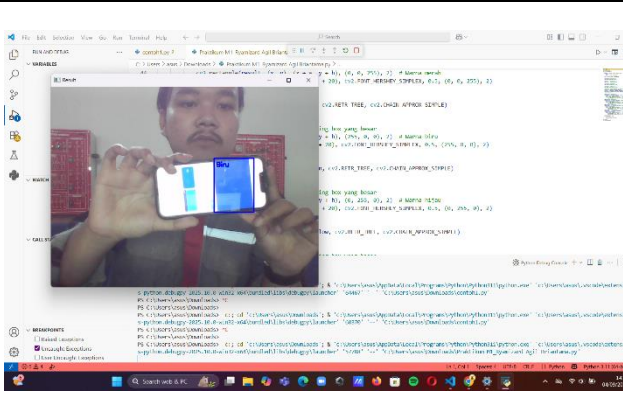
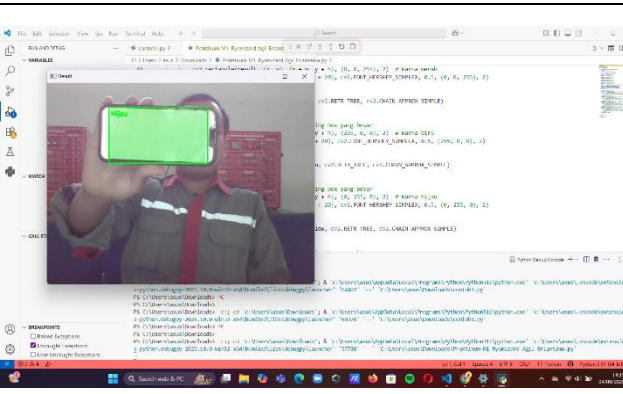
Dengan penyempurnaan yang baik dan metode *convolutional neural network* (CNN) yang dioptimalkan, maka sistem dapat beradaptasi dengan cahaya yang menyebabkan *noise* pada gambar atau tangkapan kamera. Namun sistem ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan deteksi warna saja tanpa mempertimbangkan bentuk, ciri khas atau hal yang serupa dari objek.

5. Assignment

Pada hari Kamis, 04 September 2025 telah dilaksanakan praktikum control cerdas yang bertempat di Laboratorium Sistem Kendali, Laborarorium Perkeretaapian, Kampus II, Politeknik Negeri Madiun. Pada praktikum ini penulis melakukan percobaan deteksi objek berbasis warna menggunakan *OpenCV*, *Python* dan *Visual Studio Code*. Pada percobaan pertama, program yang awalnya hanya bisa mendeteksi satu warna saja yaitu merah kemudian penulis melakukan modifikasi dengan penambahan dua warna yaitu biru dan hijau. Selain itu, penulis juga menambahkan *bounding box* sekaligus penjelasan warna untuk mendeteksi warna yang teridentifikasi. Program ini efektif untuk mendeteksi objek dengan satu warna dan memberikan informasi yang sederhana, namun program atau sistem ini masih terbatas dalam dunia industri yang memiliki masalah yang kompleks.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Warna	Hasil
1.	Merah	

2.	Biru	
3.	Hijau	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Metode ini cukup efisien digunakan untuk aplikasi atau sistem deteksi objek pengamatan visual berbasis warna.
- 2) Metode ini mempunyai keterbatasan seperti sensitivitas terhadap perubahan pencahayaan dan deteksi objek lain jika terdapat banyak objek yang tertangkap pada kamera.

- 3) Fitur penambahan dan modifikasi warna lain dapat meningkatkan fleksibilitas dalam mengenali dan mendeteksi objek dalam satu *frame* atau tangkapan kamera.

8. Saran

Untuk penelitian dan pengembangan mendatang dapat dilakukan sistem deteksi objek berbasis lebih dari satu warna dan memungkinkan sistem membedakan objek tidak hanya berdasarkan warna saja. Percobaan lebih lanjut juga perlu dilakukan pengoptimalan kondisi pencahayaan dan latar belakang yang kompleks agar kamera dapat menangkap dan mendeteksi objek dengan jelas, akurat dan optimal.

9. Daftar Pustaka

- Mutasil, A., Irsan, M., & Sujana, D. (2021). Pengenalan Wajah Menggunakan Opencv Untuk Validasi Peserta Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru. *Jurnal SISKOM-KB (Sistem Komputer dan Kecerdasan Buatan)*, 5(1), 21–28.
<https://doi.org/10.47970/siskom-kb.v5i1.221>
- Dompeipen, T. A., Sompie, S. R. U. A., & Najoran, M. E. I. (2021). Penerapan Computer Vision Untuk Pendeteksian Dan Penghitung Jumlah Manusia. *Jurnal Teknik Informatika*, 16(1), 65–76.
<https://doi.org/10.35793/jti.16.1.2021.31471>
- Lubis, M. S. Y. (2021). Implementasi Artificial Intelligence pada System Manufaktur Terpadu. *Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU*, 4(1), 1–7.
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/view/4134>